Projektuppgift

DDT224G Webbutveckling

Titel: Nova M Music Studio

Design och utveckling av en responsiv webbplats för en fiktiv musikstudio

Jeanette Söderman



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01.

Nova M Music Studio – Projektuppgift
Jeanette Söderman 2026-11-01

MITTUNIVERSITETET

Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Jeanette Söderman, jeaso2600@student.miun.se

Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp

Huvudområde: Datateknik

Termin, år: HT, 2026

Nova M Music Studio – Projektuppgift
Jeanette Söderman 2026-11-01

Sammanfattning

Målet med projektet var att planera, designa och bygga en responsiv webbplats för mitt fiktiva företag, med ett tydligt syfte och en tydlig målgrupp. Jag valde att skapa Nova M Music Studio, en musikstudio som erbjuder specialskriven musik till videor, digitalt innehåll och andra visuella projekt.

Jag har byggt webbplatsen med HTML, CSS och JavaScript och den består av fyra sidor: Home, Services, About och Contact. Jag började med att ta fram wireframes och mockups för att få en bild av hur webbplatsen skulle se ut och fungera. Sedan byggde jag sidorna och anpassade layouten så att den fungerar på både datorer och mobiler. Med JavaScript lade jag bland annat till en mobilmeny, en FAQ där man kan fälla ut svaren och validering av kontaktformuläret.

Jag använde Git och GitHub för att hålla ordning på projektet och arbetade med separata branches för utveckling och publicering. Under arbetets gång ändrade jag en del saker jämfört med den ursprungliga planen. Vissa delar av designen behövde justeras och jag gjorde även ändringar i navigationen och hur webbplatsen fungerar på mindre skärmar. Jag kontrollerade också HTML och CSS med valideringsverktyg innan jag publicerade den färdiga webbplatsen på GitHub Pages.

Slutresultatet blev en webbplats där de fyra sidorna hänger ihop både när det gäller utseende och funktion. Navigationen fungerar, de interaktiva delarna är på plats och webbplatsen har fått en enhetlig design som passar den tänkta verksamheten.

Innehållsförteckning

Sammanfattning ii
Introduktion / Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Verksamhet och målgrupp 1
1.3 Syfte 2
1.4 Problemformulering 2
2 Teori och bakgrund 3
2.1 HTML och semantisk struktur 3
2.2 CSS och responsiv design 3
2.3 Flexbox och CSS Grid 4
2.4 JavaScript och interaktivitet 4
2.5 Tillgänglighet 5
2.6 Git och GitHub 5
3 Metod 6
3.1 Planering 6
3.2 Wireframes och mockup 6
3.3 Arbetsprocess och versionshantering 10
3.4 Testning och validering 10
4 Konstruktion och genomförande 11
4.1 Webbplatsens struktur 11
4.2 Grafisk profil och design 11
4.3 Startsidan 12
4.4 Services 13
4.5 About 13
4.6 Contact 14
4.7 Responsiv design och mobilmeny 14
4.8 JavaScript funktionalitet 15
4.8.1 Mobilmeny 15
4.8.2 FAQ 15
4.8.3 Validering av kontaktformulär 16
4.9 Problem och lösningar under utvecklingen 16

5 Resultat 17
5.1 Färdig webbplats 17
5.2 Responsivitet 19
5.3 Funktionalitet 20
5.4 Testresultat 22
6 Diskussion och slutsats 23
6.1 Förändringar från den ursprungliga planeringen 23
6.2 Problem och felsökning 23
6.3 Styrkor och svagheter 24
6.4 Möjliga förbättringar 25
6.5 Slutsats 25

Introduktion / Inledning

1.1 Bakgrund

Nova M Music Studio är en påhittad musikstudio som erbjuder specialskriven musik till videor, digitalt innehåll och andra visuella projekt. Idén är att kunna skapa musik som passar just det projekt man arbetar med, både när det gäller känsla och stil, i stället för att använda färdig musik som kanske inte riktigt passar in.

Eftersom det handlar om musik är det viktigt att besökaren snabbt förstår vad studion erbjuder och vilken typ av musik det kan handla om. Musik kan vara svårt att beskriva med bara ord, så även webbplatsens utseende och hur innehållet presenteras spelar en stor roll.

Jag ville därför skapa en webbplats där det är enkelt att få en uppfattning om studion och vad den erbjuder. Besökaren ska lätt kunna hitta information om tjänsterna, få en känsla för musikstilen och kunna ta kontakt om det finns ett projekt man vill ha hjälp med.

1.2 Verksamhet och målgrupp

Nova M Music Studio riktar sig framför allt till personer och mindre företag som skapar digitalt eller visuellt innehåll och behöver musik till sina projekt. Det kan till exempel vara innehållsskapare, filmskapare, småföretagare eller andra kreatörer som vill ha musik som passar bättre till det de skapar.

Det kan handla om många olika typer av projekt, men det som målgruppen har gemensamt är att de vill ha musik som passar både innehållet och känslan de vill förmedla. Därför ville jag inte bara visa vilka tjänster studion erbjuder, utan också ge besökaren en uppfattning om musikstilen och hur studion arbetar.

Tanken med webbplatsen är att besökaren snabbt ska förstå vad Nova M Music Studio gör, vilka projekt man kan få hjälp med och hur man gör om man vill komma i kontakt med studion.

1.3 Syfte

Syftet med webbplatsen är att ge Nova M Music Studio en egen plats där besökare kan få en bild av studion, musiken och de tjänster som erbjuds.

Jag ville skapa en webbplats där det är enkelt att förstå vilken typ av musik studion gör, vad man kan få hjälp med och hur man tar kontakt om man har frågor eller vill samarbeta.

Ett annat mål var att webbplatsen skulle fungera lika bra på mobilen som på datorn. Jag ville också att det skulle vara lätt att hitta rätt information och att alla sidor skulle ha en enhetlig design som passar studions stil.

1.4 Problemformulering

För Nova M Music Studio handlar det inte bara om att visa vilka tjänster som finns. Besökaren behöver också få en känsla för vilken typ av musik studion skapar och om den passar det egna projektet.

Utmaningen är att musik kan vara ganska svårt att beskriva med bara text. Därför ville jag skapa en webbplats som både visar studions stil och gör det enkelt att förstå vad som erbjuds. Informationen ska vara lätt att hitta och det ska vara tydligt hur man gör om man vill veta mer eller ta kontakt.

Utifrån detta kom jag fram till följande problemformulering:

Hur kan jag skapa en webbplats för Nova M Music Studio som presenterar studions musiktjänster på ett tydligt och tilltalande sätt, så att besökaren snabbt förstår vad som erbjuds och enkelt kan ta kontakt?

2 Teori och bakgrund

2.1 HTML och semantisk struktur

HTML används för att bygga upp innehållet och strukturen på en webbsida. Det är ett märkspråk som talar om vad som finns på sidan, medan CSS används för utseendet och JavaScript för olika funktioner [1].

Med hjälp av semantiska element kan man göra strukturen tydligare. Till exempel används header, nav, main, section och footer för att visa vilka delar av sidan som innehåller vad. På så sätt blir det lättare att förstå hur sidan är uppbyggd [1, 2].

En tydlig struktur gör också koden enklare att läsa och arbeta med. Dessutom hjälper den exempelvis skärmläsare att förstå hur innehållet på sidan hänger ihop.

2.2 CSS och responsiv design

CSS används för att bestämma hur en webbsida ska se ut. Med CSS kan man bland annat ändra färger, typsnitt, storlekar och avstånd, men också styra hur olika delar av sidan ska placeras.

Responsiv design innebär att en webbplats anpassar sig efter olika skärmstorlekar. En layout som ser bra ut på en dator kanske inte fungerar lika bra på en mobil där det finns mindre plats. Med hjälp av media queries kan man använda olika CSS-regler beroende på hur brett webbläsarfönstret är [3].

Det handlar alltså inte bara om att göra text och bilder mindre, utan också om att ändra hur innehållet placeras. Till exempel kan flera delar ligga bredvid varandra på en datorskärm, men hamna under varandra på mobilen. På så sätt blir innehållet lättare att läsa och använda oavsett skärmstorlek.

2.3 Flexbox och CSS Grid

Flexbox och CSS Grid är två sätt att placera och ordna innehåll på en webbsida. Båda används för att bygga layouter och bestämma hur olika delar ska ligga i förhållande till varandra.

Flexbox passar bra när man vill placera saker på en rad eller i en kolumn, till exempel i en meny. Man kan enkelt styra avståndet mellan elementen, hur de ska placeras och om de ska flyttas ner till nästa rad när utrymmet inte räcker till [3].

CSS Grid fungerar lite annorlunda eftersom det bygger på både rader och kolumner. Det passar bra när man vill dela upp innehållet i ett rutnät och själv bestämma hur många kolumner som ska finnas, hur breda de ska vara och hur mycket mellanrum det ska vara [3].

Vilken av teknikerna man använder beror på hur man vill att sidan ska se ut. Ofta kan man använda båda på samma webbplats eftersom de passar bra till olika typer av layout.

2.4 JavaScript och interaktivitet

JavaScript används för att göra en webbsida mer interaktiv. Det gör att sidan kan reagera på det besökaren gör, till exempel när man klickar på en knapp, fyller i ett formulär eller öppnar en meny.

JavaScript kan också användas för att ändra innehållet på en sida genom något som kallas DOM, Document Object Model. DOM är en slags struktur av HTML-koden som gör det möjligt att hitta olika element och ändra till exempel text, klasser och andra egenskaper [4].

För att JavaScript ska veta när något händer används så kallade events, alltså händelser. Det kan vara att någon klickar, trycker på en tangent eller skickar ett formulär. Med hjälp av en eventlyssnare kan man bestämma vilken kod som ska köras när en viss händelse inträffar. [4].

Och så här kan man skapa funktioner som menyer som går att öppna och stänga, frågor där svaren visas när man klickar och formulär som kontrollerar att uppgifterna är rätt ifyllda innan de skickas.

2.5 Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att göra en webbplats så att så många som möjligt kan använda den, även personer som behöver olika hjälpmedel.

Det finns flera saker man kan tänka på för att göra en webbplats mer tillgänglig. Till exempel att använda semantisk HTML, se till att texten syns tydligt mot bakgrunden och skriva alt-texter som beskriver bilder. Formulär ska också ha tydliga etiketter och det ska gå att navigera på sidan med tangentbordet. Det är även viktigt att innehållet kommer i en logisk ordning [5].

I vissa fall kan man behöva använda ARIA för att göra det lättare för hjälpmedel som skärmläsare att förstå hur olika funktioner fungerar. Men i första hand bör man använda vanlig semantisk HTML och bara lägga till ARIA när det verkligen behövs [5].

2.6 Git och GitHub

Git används för att hålla koll på ändringar i ett projekt. Det gör att man kan se vad som har ändrats, gå tillbaka till en tidigare version om det behövs och få bättre ordning på arbetet.

Med hjälp av branches kan man dela upp arbetet i olika versioner. Till exempel kan man ha en huvudbranch med den färdiga och fungerande koden och en annan branch där man gör ändringar och testar nya saker. När allt fungerar som det ska kan man föra över ändringarna till huvudbranchen, main [6].

GitHub används för att spara projektet online. Där kan man också se historiken över alla commits, dela koden med andra och publicera en färdig webbplats.

3 Metod

3.1 Planering

Från början hade jag tänkt göra en mer personlig musiksida och hade redan börjat planera både innehåll och design utifrån den idén. Jag hade läst instruktionerna i Canvas (dock inte tillräckligt bra), men det var först efter ett Zoom-möte, där vi fick tydligare information om projektet, som jag förstod att webbplatsen i stället skulle vara till för en verksamhet.

Jag bestämde mig då för att utveckla min ursprungliga idé till Nova M Music Studio. Jag kunde behålla mycket av den stil jag redan hade tänkt mig, men behövde ändra en del av innehållet och upplägget för att det skulle passa bättre som en företagswebbplats.

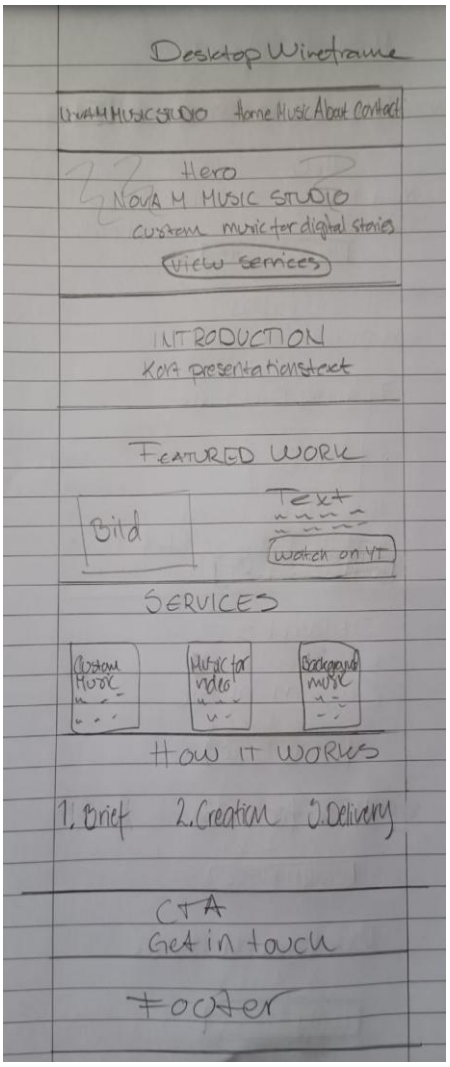
När jag hade bestämt inriktningen började jag fundera på vilka som skulle besöka webbplatsen, vad studion skulle erbjuda och vilken information som behövde finnas med. Utifrån det planerade jag vilka sidor jag skulle ha och vad varje sida skulle innehålla.

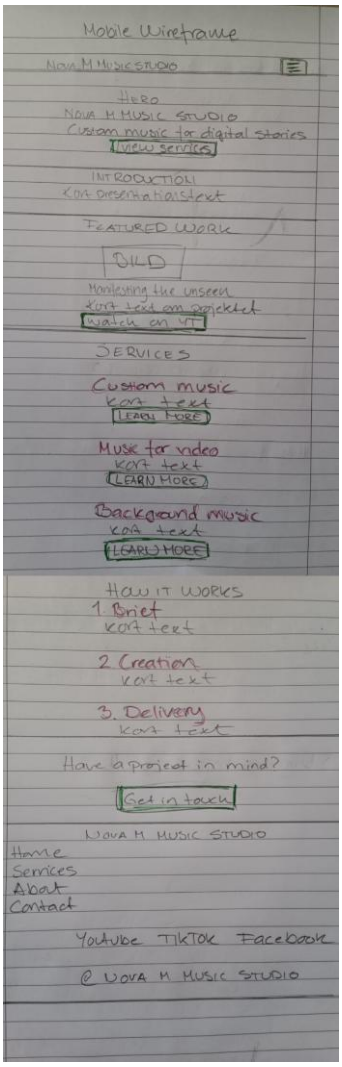
Sedan gjorde jag wireframes och mockups för både dator och mobil. De fick fungera som en grund när jag började bygga webbplatsen, men jag följde dem inte helt och hållet. Under arbetets gång upptäckte jag att vissa saker fungerade bättre på andra sätt än jag först hade tänkt, så jag gjorde en del ändringar i både design och layout.

3.2 Wireframes och mockup

För att planera webbplatsens struktur gjorde jag först wireframes för både större och mindre skärmar. Tanken var att få en tydlig bild av hur innehållet skulle placeras innan jag började arbeta mer detaljerat med färger, bilder och typografi. Wireframen för större skärmar visas i figur 1 och motsvarande version för mindre skärmar visas i figur 2.

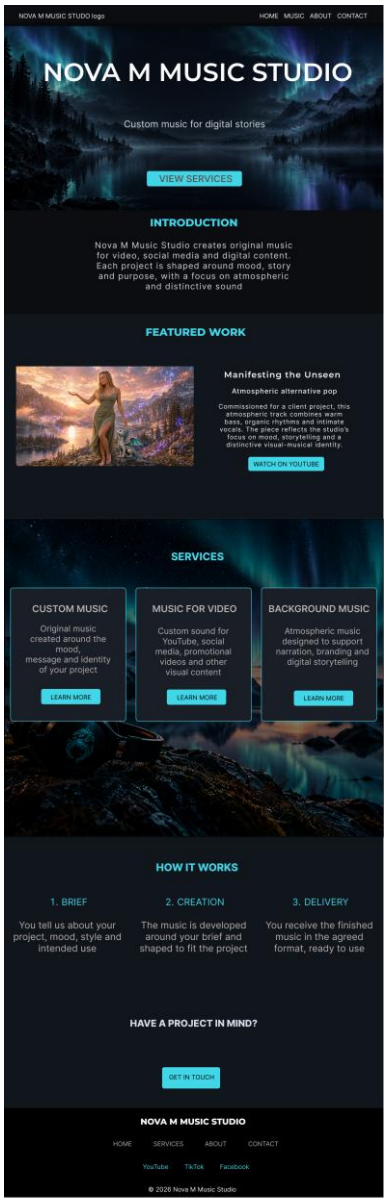
Figur 1 wireframe för större skärmar





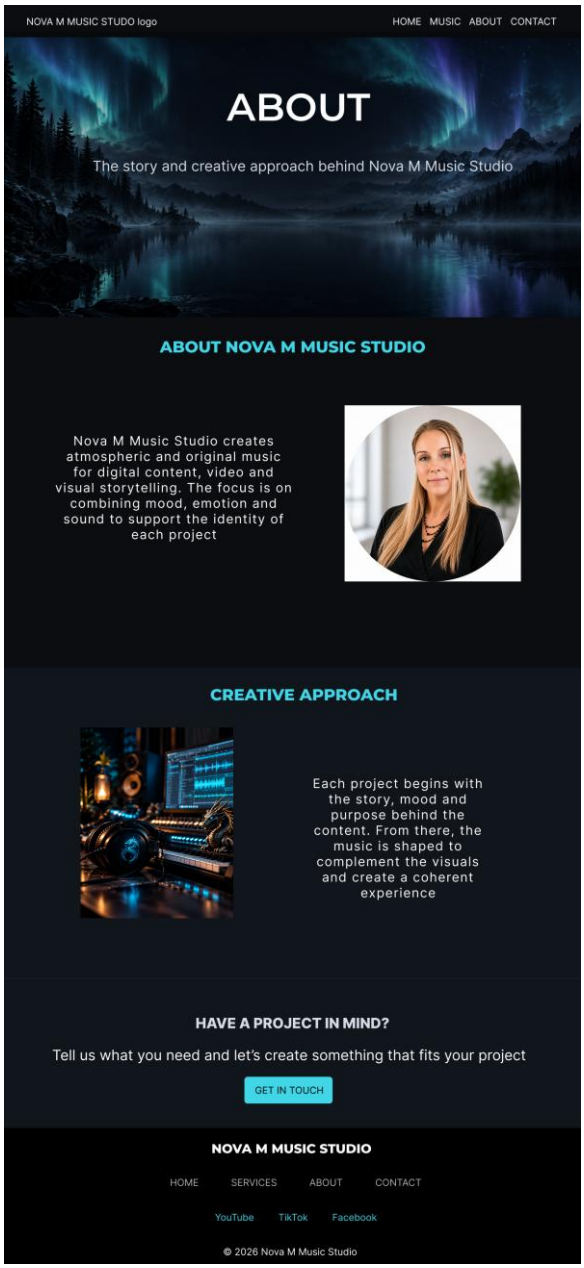
Figur2 wireframe för mindre skärmar

Efter wireframes skapade jag mockups i Figma där webbplatsens visuella uttryck blev tydligare. Där bestämde jag bland annat färger, typsnitt, bildval, knappar och hur de olika sektionerna skulle se ut. Jag utgick från ett mörkt tema med turkosa detaljer eftersom jag tyckte att färgerna fungerade väldigt bra tillsammans och gav webbplatsen ett snyggt och sammanhängande uttryck. Ett exempel på den mer detaljerade designen för startsidan visas i figur 3.

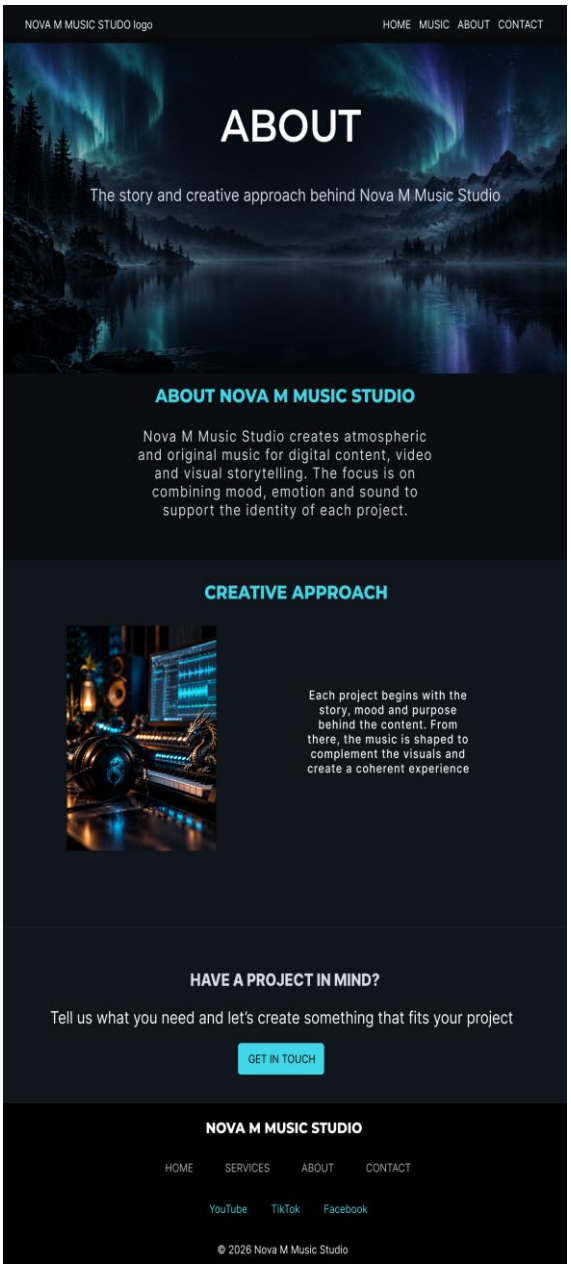


Figur 3 Mockup för startsidan

Till About-sidan gjorde jag två olika mockup-varianter, en med porträttbild och en utan. Jag hade svårt att bestämma mig direkt för vilken som fungerade bäst och valde därför att spara båda versionerna. De två alternativen visas i figur 4 och 5.



Figur 4 Aboutsidan med bild



Figur 5 Aboutsidan utan bild

Det blev också ett bra exempel på att designen inte alltid behöver vara helt färdigbestämd innan utvecklingen börjar. Wireframes och mockups användes som stöd genom hela arbetet, men vissa delar behövde justeras när designen började omsättas till faktisk HTML och CSS. Designunderlaget fick därför fungera mer som en riktlinje än som något som behövde följas exakt.

3.3 Arbetsprocess och versionshantering

Jag byggde webbplatsen steg för steg och testade de olika delarna allt eftersom de blev klara. Jag använde Visual Studio Code för att skriva koden och Git och GitHub för att hålla koll på ändringarna.

Under arbetet använde jag en separat branch som heter develop, där jag gjorde alla ändringar och testade nya funktioner. När jag var klar med något och det fungerade som jag ville gjorde jag en commit. Det blev ganska många commits under projektets gång, kanske lite väl många ibland, men jag tyckte det var bättre att göra dem ofta än att vänta för länge. På så sätt kunde jag lättare se vad jag hade ändrat och gå tillbaka och kolla tidigare versioner när jag inte riktigt kom ihåg vad jag hade gjort.

När webbplatsen var klar och testad slog jag ihop develop med main. Sedan använde jag main för att publicera webbplatsen på GitHub Pages.

Det var ett smidigt arbetssätt som gjorde att jag kunde testa och ändra saker utan att påverka den publicerade versionen.

3.4 Testning och validering

Under arbetets gång testade jag webbplatsen i webbläsaren för att se att allt fungerade som det skulle. Jag kontrollerade bland annat layouten, navigationen och de olika JavaScript-funktionerna. Jag testade också hur webbplatsen såg ut på både stora och små skärmar genom att ändra storleken på webbläsarfönstret och se hur layouten anpassade sig.

Jag testade även de interaktiva funktionerna var för sig. Mobilmenyn kontrollerade jag genom att öppna och stänga den på mindre skärmar. Jag testade också att fälla ut och stänga frågorna i FAQ-sektionen. Kontaktformuläret testade jag

genom att lämna fält tomma, fylla i dem och prova olika e-postadresser för att se att valideringen fungerade.

Jag använde W3C HTML-validator [8] och CSS-validator [9] för att kontrollera koden och se om det fanns några fel som behövde rättas till innan webbplatsen publicerades.

Jag använde också webbläsarens utvecklarverktyg och Console för att se om det dök upp några JavaScriptfel när jag testade webbplatsen.

4 Konstruktion och genomförande

4.1 Webbplatsens struktur

Webbplatsen består av fyra HTML-sidor: Home, Services, About och Contact. Alla sidor har samma navigation och liknande upplägg för att de ska hänga ihop och vara enkla att använda.

Jag använde semantiska HTML-element för att få en tydlig struktur på sidorna. Sidhuvudet ligger i header, menyn i nav och själva innehållet i main. Innehållet är sedan uppdelat i olika section beroende på vad som ska visas. Längst ner på varje sida finns en footer.

Startsidan ger en introduktion till studion och visar vad man kan hitta på webbplatsen. På Services-sidan finns mer information om de olika musiktjänsterna, medan About-sidan berättar mer om studion och hur den arbetar. Contact-sidan innehåller kontaktinformation och ett formulär där besökaren kan skicka ett meddelande.

Jag valde att använda samma grundstruktur på alla sidor så att besökaren lätt känner igen sig och hittar rätt oavsett vilken sida man befinner sig på. Det gjorde också att jag kunde återanvända mycket av samma CSS och JavaScript istället för att skriva ny kod för varje sida.

4.2 Grafisk profil och design

När jag började med designen utgick jag från de mockups jag tidigare hade gjort i Figma. Jag valde att behålla den mörka stilen med nästan svarta och

mörkgrå bakgrunder tillsammans med turkosa detaljer. Jag tyckte att färgerna passade bra till en musikstudio och gav webbplatsen ett modernt och lite exklusivt utseende.

Jag använde bland annat färgen #11151c till bakgrunderna, #ffffff till rubrikerna och #d0d3d8 till den vanliga texten. Den turkosa färgen #42d7e8 använde jag till knappar, länkar och andra detaljer som jag ville skulle synas lite extra.

Till rubrikerna valde jag typsnittet Montserrat eftersom jag ville ha lite kraftigare och tydligare rubriker. Till resten av texten använde jag Inter, som jag tyckte fungerade bra både till längre texter och mindre information.

Jag använde också bilder för att ge webbplatsen mer karaktär och förstärka det visuella uttrycket. Hero-sektionerna använder en stämningsfull bakgrundsbild och på About-sidan lade jag även till en porträttbild för att ge studion en mer personlig känsla. Alla bilder på webbplatsen är AI-genererade bilder som jag hade skapat sedan tidigare.

När jag började bygga och testa webbplatsen i webbläsaren märkte jag att vissa saker behövde ändras jämfört med mina mockups. Jag justerade bland annat avstånd, bildstorlekar och placeringar för att få allt att se bättre ut. Däremot behöll jag samma färger, typsnitt och grundläggande stil på alla sidor så att hela webbplatsen skulle kännas enhetlig.

4.3 Startsidan

Jag byggde startsidan så att besökaren snabbt ska få en uppfattning om vad Nova M Music Studio är och vad studion erbjuder. Längst upp finns en hero-sektion med en stor bakgrundsbild, en rubrik, en kort introduktion och en knapp som leder vidare på webbplatsen.

Under hero-sektionen finns en kort presentation av studion och sedan en sektion som heter Featured Work. Där valde jag att lyfta fram musikprojektet Manifesting the Unseen som ett exempel på vilken typ av musik studion skapar.

Längre ner på sidan visar jag de olika tjänsterna lite kortfattat. Jag ville att besökaren skulle kunna se vad studion erbjuder utan att behöva gå in på Servicessidan direkt. Efter det kommer How It Works, där jag beskriver hur ett samarbete går till i tre enkla steg.

Längst ner finns en sektion som uppmuntrar besökaren att ta kontakt om man har ett projekt man vill ha hjälp med. Tanken var att startsidan skulle ge en bra introduktion till studion och samtidigt göra det enkelt att hitta vidare till de andra sidorna.

4.4 Services

På Services-sidan ville jag ge lite mer information om de olika tjänsterna som Nova M Music Studio erbjuder. Längst upp finns en hero-sektion med samma stil som på de andra sidorna.

Jag delade upp tjänsterna i tre delar: Custom Music, Music for Video och Background Music. Varje tjänst fick en egen rubrik och en beskrivning så att besökaren lättare kan förstå vad den handlar om och vilka typer av projekt den kan passa till.

Längre ner på sidan lade jag till en FAQ med vanliga frågor och svar. Jag använde JavaScript för att göra den interaktiv, så att svaren är dolda tills man klickar på en fråga. På så sätt kunde jag få med mer information utan att allt behövde visas på en gång och ta upp en massa plats.

Längst ner på sidan finns en sektion med en knapp som leder till kontaktsidan. Tanken var att besökaren enkelt skulle kunna ta kontakt om någon av tjänsterna verkade intressant.

4.5 About

På About-sidan ville jag berätta lite mer om Nova M Music Studio och tanken bakom verksamheten. Jag behöll samma design som på resten av webbplatsen, men fokuserade mer på att presentera studion och hur den arbetar med musik.

När jag gjorde mina mockups i Figma tog jag fram två olika versioner av sidan, en med porträttbild och en utan. När jag sedan började bygga sidan bestämde jag mig för att använda versionen med bild. Jag tyckte att den gav sidan en mer personlig känsla och gjorde att den skiljde sig lite från de andra sidorna.

Jag utökade även presentationen i efterhand med mer information om vad Nova M Music Studio gör och vem som står bakom verksamheten. Tanken var att besökaren inte bara skulle få en bild av musikstilen, utan också förstå bättre vad studion erbjuder och vem som skapar musiken.

Jag valde att placera porträttbilden och presentationen bredvid varandra på större skärmar. Längre ner på sidan finns också en sektion som heter Creative Approach, där jag berättar mer om hur studion arbetar och tanken bakom musiken.

För mindre skärmar anpassade jag layouten så att bilden och texten i stället hamnar under varandra. På så sätt fungerar sidan även på mobilen utan att innehållet behöver ändras.

4.6 Contact

På Contact-sidan ville jag göra det så enkelt som möjligt för besökaren att höra av sig till Nova M Music Studio. Längst upp finns en hero-sektion i samma stil som på de andra sidorna.

Jag delade upp kontaktdelen i två delar, en med kontaktinformation och en med ett formulär. Formuläret innehåller fälten Name, Email, Subject och Message. På större skärmar ligger de två delarna bredvid varandra, medan de hamnar under varandra på mindre skärmar.

Jag använde JavaScript för att kontrollera att formuläret är rätt ifyllt innan det kan skickas. Bland annat kontrolleras att inga fält är tomma och att e-postadressen innehåller ett @-tecken. Om något saknas får besökaren ett meddelande om vad som behöver rättas till.

Formuläret är än så länge bara en demonstration och är inte kopplat till någon backend eller formulärtjänst.

4.7 Responsiv design och mobilmeny

Jag anpassade webbplatsen så att den skulle fungera på både datorer och mobiler. Med hjälp av media queries kunde jag ändra layouten beroende på skärmstorleken. Till exempel placerades innehåll som ligger bredvid varandra på större skärmar i stället under varandra på mobilen.

Jag använde en breakpoint vid 768 pixlar, men under arbetet märkte jag att tjänstekorten på Services-sidan började bli för trånga redan innan skärmen blev så smal. Därför lade jag till en extra breakpoint vid 900 pixlar så att korten kunde hamna under varandra lite tidigare och få mer plats.

Jag anpassade också navigationen för mindre skärmar. På datorn visas alla länkar direkt i sidhuvudet, men på mobilen ersätts de av en hamburgermeny. Med hjälp av JavaScript kan man sedan öppna och stänga menyn genom att klicka på den.

När jag arbetade med mobilmenyn blev det ett problem där menyknappen inte visades som den skulle. Det berodde på hur jag hade placerat CSS-reglerna, eftersom en regel som skulle dölja knappen på större skärmar även påverkade mobilversionen. Jag ändrade ordningen på reglerna så att menyknappen visades på rätt skärmstorlekar.

4.8 JavaScript funktionalitet

Jag använde JavaScript till tre funktioner på webbplatsen: mobilmenyn, FAQ-sektionen och valideringen av kontaktformuläret. Det är inga särskilt avancerade funktioner, men de gör webbplatsen mer interaktiv och enklare att använda.

4.8.1 Mobilmeny

Jag använde JavaScript för att få mobilmenyn att fungera. När man klickar på menyknappen läggs en klass till eller tas bort från navigationen. CSS använder sedan den klassen för att bestämma om menyn ska visas eller vara dold.

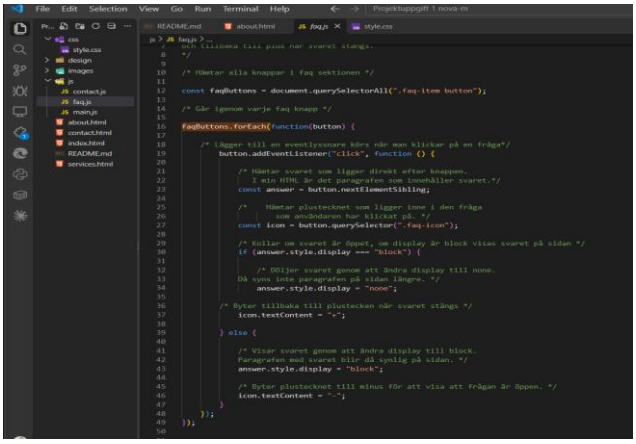
På så sätt kunde jag använda samma navigation på både dator och mobil. Skillnaden är att länkarna alltid syns på större skärmar, medan man på mobilen behöver klicka på hamburgaren för att visa dem.

4.8.2 FAQ

Jag byggde FAQ-funktionen så att besökaren kan öppna och stänga varje fråga för sig. Med JavaScript lade jag till en klickhändelse på varje fråga som gör att svaret visas eller döljs när man klickar på den.

Jag lade också till en funktion som ändrar symbolen bredvid frågan från plus till minus när svaret öppnas och tillbaka till plus när det stängs.

Kodexempel:



```
/* Hämtar alla knappar i faq sektionen */

const faqButtons = document.querySelectorAll(".faq-item button");

/* Går igenom varje faq knapp */

faqButtons.forEach(function(button) {

    /* Lägger till en eventlyssnare körs när man klickar på en fråga*/
        button.addEventListener("click", function () {

            /* Hämtar svaret som ligger direkt efter knappen.
               I min HTML är det paragrafen som innehåller svaret.*/
            const answer = button.nextElementSibling;

            /*    Hämtar plusteckned som ligger inne i den fråga
                  som användaren har klickat på. */
            const icon = button.querySelector(".faq-icon");

            /* Kollar om svaret är öppet, om display är block visas svaret på sidan */
            if (answer.style.display === "block") {

                /* Döljer svaret genom att ändra display till none.
            Då syns inte paragrafen på sidan längre. */
                answer.style.display = "none";

            /* Byter tillbaka till plustecken när svaret stängs */
                icon.textContent = "+";

            } else {

                /* Visar svaret genom att ändra display till block.
                Paragrafen med svaret blir då synlig på sidan. */
                answer.style.display = "block";

                /* Byter plusteckned till minus för att visa att frågan är öppen. */
                icon.textContent = "-";
            }
        });
});
```

Jag valde den lösningen eftersom den gör det möjligt att ha flera frågor på samma sida utan att alla svar behöver visas samtidigt.

4.8.3 Validering av kontaktformulär

Jag använde JavaScript för att kontrollera att kontaktformuläret är rätt ifyllt när besökaren försöker skicka det. Först kontrolleras att fälten Name, Email, Subject och Message inte är tomma. Sedan görs också en enkel kontroll av att e-postadressen innehåller ett @-tecken.

Om något saknas eller e-postadressen inte är rätt ifylld stoppas formuläret och besökaren får ett meddelande om vad som behöver rättas till. Om allt är ifyllt som det ska visas i stället ett meddelande och formuläret töms.

När jag höll på med formuläret blev det problem eftersom jag hade missat en punkt framför klassnamnet i querySelector(). Jag hade skrivit contact-form form i stället för .contact-form form, vilket gjorde att JavaScript inte kunde hitta formuläret. Variabeln fick då värdet null och addEventListener() fungerade därför inte. När jag upptäckte felet, vilket tog en stund, lade jag till punkten och formuläret fungerade som det skulle.

4.9 Problem och lösningar under utvecklingen

Under arbetet uppstod flera mindre problem som behövde lösas efter hand.

Ett av problemen var mobilmenyn som inte visades som den skulle på mindre skärmar. Det berodde på att en CSS-regel som skulle dölja menyknappen på större skärmar även påverkade mobilversionen. Jag fick därför ändra ordningen på CSS-reglerna så att menyn fungerade som den skulle.

Jag hade också problem med tjänstekorten på vissa skärmstorlekar. Ibland hamnade två kort bredvid varandra och det tredje ensamt på raden under, vilket inte såg särskilt bra ut. Jag löste det genom att lägga till en extra breakpoint vid 900 pixlar så att korten istället hamnade under varandra lite tidigare.

När jag validerade HTML-koden upptäckte jag att CTA-sektionen på startsidan saknade en rubrik. Jag lade därför till en h2-rubrik. Jag upptäckte också att två bilder på About-sidan saknade alt-texter och rättade till det.

När jag gick igenom CSS-koden hittade jag även dubbla regler för About-sektionen. Jag tog bort den gamla regeln och behöll den som användes för den nya Grid-layouten.

5 Resultat

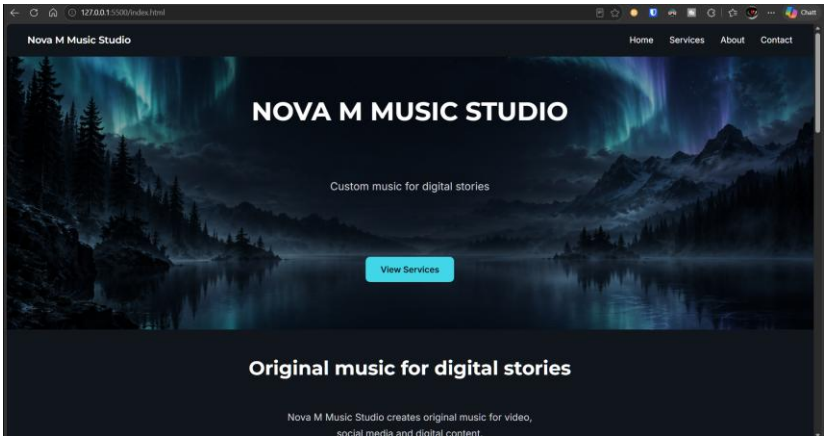
5.1 Färdig webbplats

Resultatet blev en responsiv webbplats för Nova M Music Studio med fyra sidor: Home, Services, About och Contact.

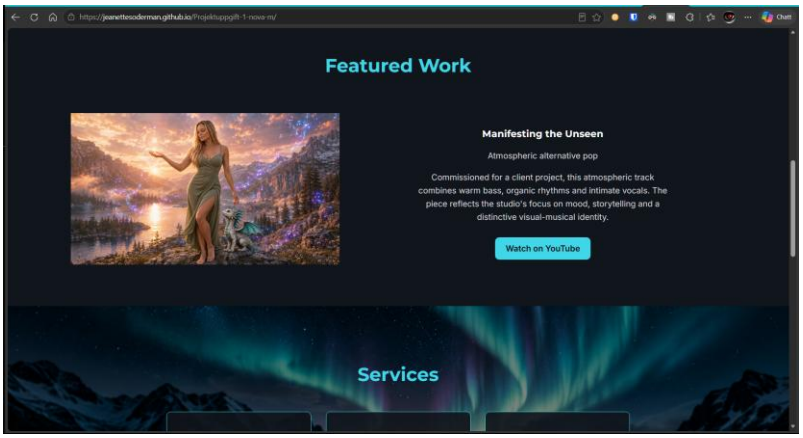
På webbplatsen kan besökaren läsa om studion, vilka tjänster som erbjuds, hur studion arbetar och hur man tar kontakt. Alla sidor har samma navigation, färger och typsnitt för att de ska passa ihop och ge ett enhetligt intryck.

Startsidan ger en överblick över verksamheten och innehåller bland annat Featured Work, tjänster, arbetsprocess och en call to action.

Figur 6 Färdig startsida i desktopläge



Figur 7 Featured Work och Services på startsidan



Services-sidan ger mer detaljerad information om tjänsterna och innehåller även den interaktiva FAQ-funktionen. About-sidan presenterar verksamheten mer personligt och Contact-sidan innehåller kontaktinformation och kontaktformulär.

Det visuella resultatet ligger nära de mockups som togs fram under planeringen, men vissa delar justerades under utvecklingen för att fungera bättre i den färdiga webbplatsen.

5.2 Responsivitet

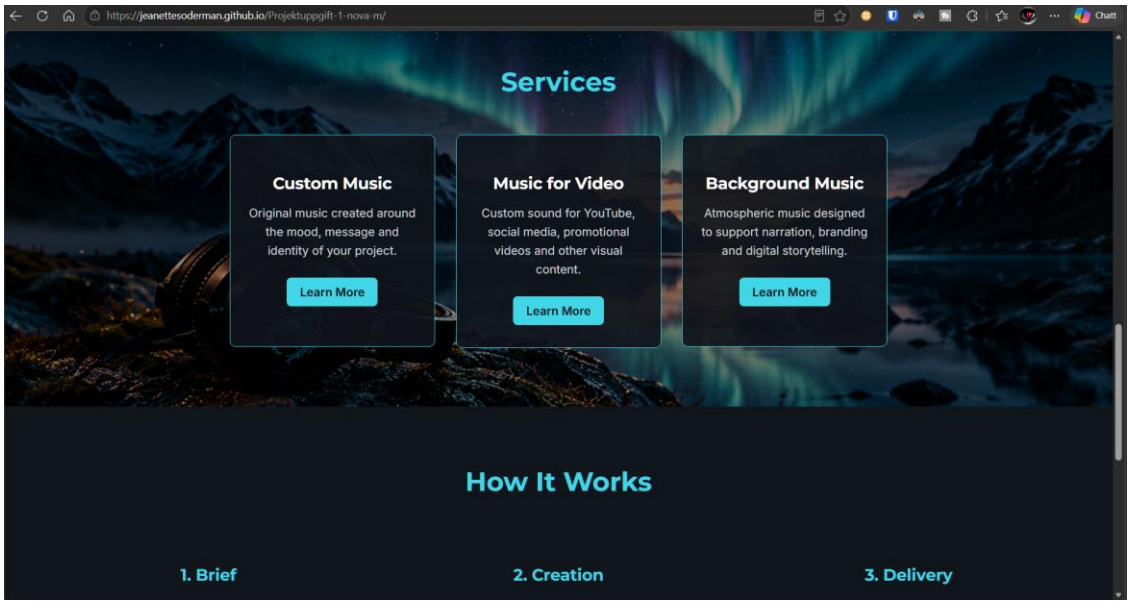
Webbplatsen anpassar sig efter olika skärmstorlekar och fungerar både på större skärmar och på mobil. På större skärmar ligger bilder, text och tjänstekort ofta bredvid varandra, medan de i stället hamnar under varandra när skärmen blir mindre.

Navigationen ändras också på mobilen. Den vanliga menyn ersätts av en hamburgermeny som går att öppna och stänga med hjälp av JavaScript.

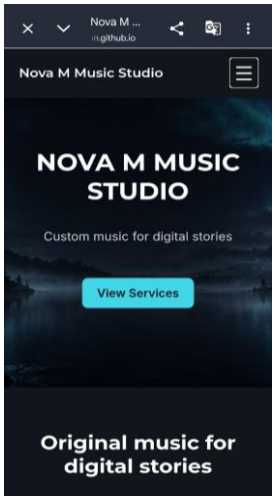
Jag märkte att tjänstekorten blev lite felplacerade på vissa mellanstora skärmar och hamnade ojämnt. Därför lade jag till en extra breakpoint vid 900 pixlar så att korten hamnar under varandra tidigare och layouten ser bättre ut.

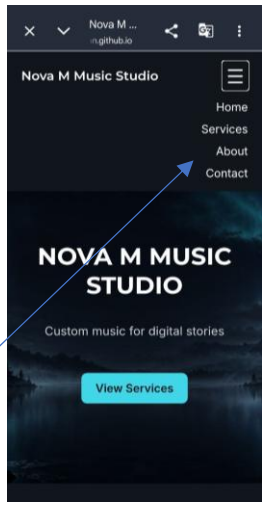
Figur 8 visar tjänstekorten i desktopläge och figur 9 och 10 visar mobilnavigationen med hamburgermenyn stängd respektive utfälld.

Figur 8 Tjänstekort i desktopläge



Figur 9 Mobilnavigation med hamburgermeny





Figur 10 Mobilnavigation med utfälld hamburgermeny

5.3 Funktionalitet

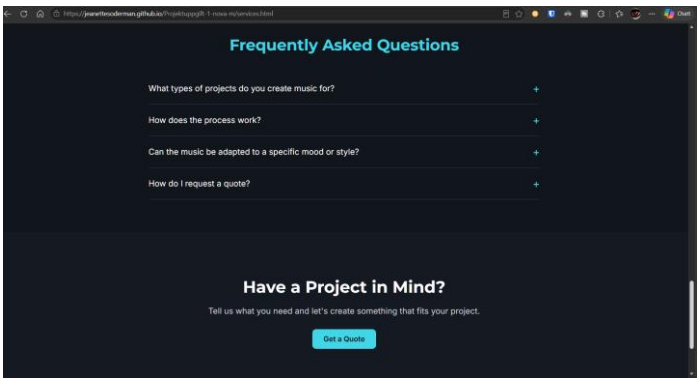
De JavaScript-funktioner jag har lagt till fungerar som jag hade tänkt. Det handlar om mobilmenyn, FAQ-sektionen och kontaktformuläret.

Mobilmenyn går att öppna och stänga på mindre skärmar och gör att besökaren kan använda navigationen även när det inte finns plats för den vanliga menyn.

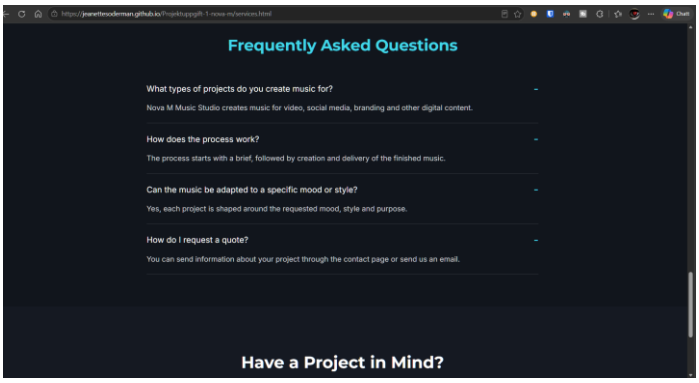
På Services-sidan kan besökaren klicka på frågorna i FAQ-sektionen för att visa eller dölja svaren. När ett svar öppnas ändras plustecknet till ett minustecken och när svaret stängs ändras det tillbaka igen.

Kontaktformuläret kontrollerar att alla obligatoriska fält är ifyllda och att e-postadressen innehåller ett @. Om något saknas visas ett felmeddelande. När allt är rätt ifyllt visas i stället ett bekräftelsemeddelande och formuläret töms. Inga meddelanden skickas dock i väg eftersom formuläret inte är kopplat till någon backend eller formulärtjänst.

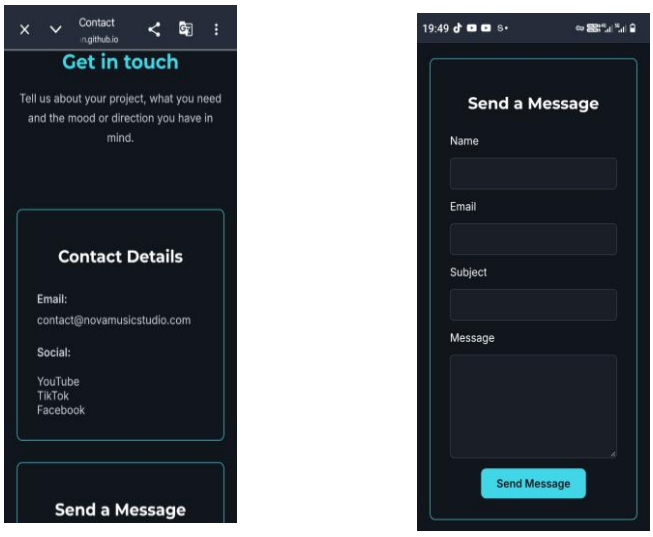
Figur 11 och 12 visar FAQ-sektionen i stängt respektive öppet läge och figurerna 13 visar kontaktformuläret i mobilvy.



Figur 10 FAQ-sektion med stängda frågor.



Figur 11 FAQ-sektion med öppnade frågor.



Figur 12 Kontaktformuläret i mobilvy

5.4 Testresultat

Jag testade webbplatsen under arbetets gång och gjorde även en sista kontroll när allt var klart. De viktigaste testerna och resultaten finns sammanställda i tabell 1.

Test	**Vad kontrollerades**	**Resultat**
HTML-validering	Samtliga fyra HTML-sidor kontrollerades i W3C HTML-validator	Godkänd utan fel
CSS-validering	style.css kontrollerades i W3C CSS-validator	Godkänd utan fel
Navigation	Länkarna mellan Home, Services, About och Contact testades	Fungerar
Mobilmeny	Menyn öppnades och stängdes på mindre skärmar	Fungerar
FAQ	Frågor öppnades och stängdes och symbolen ändrades mellan plus och minus	Fungerar
Kontaktformulär, tomma fält	Formuläret testades utan att samtliga fält fylldes i	Felmeddelande visas
Kontaktformulär, e-post	E-postadress utan @ testades	Felmeddelande visas
Kontaktformulär, korrekt ifyllt	Samtliga fält fylldes i korrekt	Bekräftelsemeddelande visas och formuläret återställs
Responsivitet	Webbplatsen testades vid flera olika skärmbredder	Layouten anpassas som planerat
JavaScript	Webbläsarens Console kontrollerades efter färdig implementation	Inga fel från webbplatsens JavaScript

6 Diskussion och slutsats

6.1 Förändringar från den ursprungliga planeringen

Projektet ändrades ganska tidigt eftersom jag först hade uppfattat det som att jag kunde göra en mer personlig webbplats med min egen musik. När jag sedan fick veta att webbplatsen skulle vara till för ett företag eller en verksamhet behövde jag tänka om lite och ändra både innehållet och upplägget.

Jag valde ändå att behålla mycket av den design jag redan hade gjort, eftersom jag tyckte att den passade bra för en musikstudio. Det var framför allt innehållet och hur jag presenterade verksamheten som behövde ändras.

Även senare under arbetet gjorde jag en del ändringar jämfört med mina mockups. Mobilmenyn lade jag till först när jag började arbeta med den responsiva delen, och jag ändrade även vissa texter, knappar och placeringar när jag testade webbplatsen i webbläsaren.

Till About-sidan hade jag gjort två olika mockups, en med porträttbild och en utan. Jag hade lite svårt att bestämma mig för vilken jag skulle använda, men till slut valde jag den med bild eftersom jag tyckte att sidan blev mer personlig och fick en bättre layout.

I början hade jag också lite svårt för att ändra saker som jag redan hade bestämt i mina mockups. Jag tänkte att den färdiga webbplatsen skulle se ut precis som jag hade planerat. Men ju mer jag arbetade med den, desto mer insåg jag att mockups egentligen är en utgångspunkt och inte något man måste följa exakt. När jag började bygga sidorna i HTML och CSS upptäckte jag att vissa saker helt enkelt fungerade bättre på andra sätt. Därför kändes det också mer naturligt att göra ändringar allt eftersom arbetet fortsatte.

6.2 Problem och felsökning

Under projektet lärde jag mig en hel del om felsökning, framför allt hur små misstag i koden kan ställa till med större problem än man först tror.

Jag använde webbläsarens Console ganska mycket, särskilt när något i JavaScript inte fungerade. Ett bra exempel var felet i kontaktformuläret, där jag hade missat en enda punkt framför ett klassnamn. Det var ett litet fel, men det gjorde att hela funktionen slutade fungera.

Jag märkte också att det var enklare att hitta fel om jag testade och ändrade en sak i taget, istället för att försöka rätta flera saker samtidigt. När något såg konstigt ut i layouten brukade jag ändra storleken på webbläsarfönstret för att se vid vilken bredd problemet började.

Jag använde även HTML- och CSS-validering för att hitta fel i koden. Där upptäckte jag saker som jag inte hade lagt märke till när jag bara tittade på webbplatsen. Det fick mig att inse att felsökning inte bara handlar om att rätta sådant som ser fel ut, utan också om att kontrollera att själva koden är rätt skriven.

6.3 Styrkor och svagheter

En av de saker jag är mest nöjd med är webbplatsens utseende. Jag tycker att färgerna, bilderna och typsnitten passar bra ihop och ger hela webbplatsen en tydlig stil som passar Nova M Music Studio.

Jag tycker också att webbplatsen är ganska enkel att hitta runt på. De fyra sidorna har olika innehåll och det är lätt att hitta information om tjänsterna, studion och hur man tar kontakt. JavaScript-funktionerna är inte särskilt avancerade, men de gör det de ska och passar bra till webbplatsen.

En annan sak jag är nöjd med är hur webbplatsen fungerar på olika skärmstorlekar. Layouten anpassar sig bra när skärmen blir mindre och på mobilen finns en hamburgermeny i stället för den vanliga navigationen.

Det finns däremot några saker som jag skulle kunna förbättra om jag fortsatte arbeta med webbplatsen. Kontaktformuläret har till exempel en ganska enkel validering där e-postadressen bara kontrolleras så att den innehåller ett @-tecken. Formuläret är inte heller kopplat till någon backend, så det går inte att skicka några riktiga meddelanden ännu.

FAQ-funktionen fungerar som jag hade tänkt, men jag skulle kunna ändra den så att bara en fråga kan vara öppen åt gången. Jag skulle även kunna förbättra tillgängligheten i vissa delar, till exempel genom att använda aria-expanded och aria-controls för att göra det tydligare för hjälpmedel som skärmläsare om en meny eller ett svar är öppet eller stängt.

6.4 Möjliga förbättringar

Det finns en del saker jag skulle vilja förbättra och lägga till om jag fortsatte utveckla webbplatsen.

En av sakerna är kontaktformuläret. Jag skulle vilja göra valideringen lite bättre, bland annat genom att kontrollera e-postadressen mer noggrant och visa tydligare felmeddelanden direkt vid de fält som inte är rätt ifyllda. Jag skulle också vilja koppla formuläret till en tjänst som Formspree så att besökare faktiskt kan skicka meddelanden.

FAQ-funktionen skulle jag kunna ändra så att bara en fråga kan vara öppen åt gången. Jag skulle även vilja förbättra tillgängligheten genom att använda exempelvis aria-expanded och aria-controls, så att skärmläsare lättare kan förstå om ett svar är öppet eller stängt.

En annan sak jag skulle vilja utveckla är hur musiken presenteras. Det hade till exempel varit intressant att lägga till en inbyggd musikspelare och fler musikprojekt som besökaren kan sortera efter olika kategorier.

Jag skulle också vilja testa tillgängligheten mer noggrant, bland annat genom att kontrollera att allt går att använda med tangentbordet och att färger, kontraster och fokusmarkeringar fungerar bra.

Till sist skulle jag vilja lägga till lite fler animationer och effekter för att göra webbplatsen mer levande. Till exempel skulle FAQ-svaren kunna öppnas och stängas med en mjuk övergång och mobilmenyn kunna fällas ut med en liten animation. Knapparna skulle också kunna ändra färg eller få en skugga när man håller muspekaren över dem. Det är ganska små detaljer, men jag tror att de skulle göra webbplatsen både trevligare att använda och mer genomarbetad.

6.5 Slutsats

Resultatet blev en färdig och responsiv webbplats för Nova M Music Studio där besökaren kan läsa om studion, vilka tjänster som erbjuds och hur man tar kontakt.

Jag tycker att jag har lyckats bra med det jag ville uppnå. Webbplatsen gör det enkelt att förstå vad studion erbjuder och hur man går vidare om man vill veta

mer. Jag är också nöjd med designen och tycker att färgerna, bilderna och typsnitten passar bra ihop och ger webbplatsen en tydlig stil.

Under projektet har jag lärt mig mycket om hela processen, från att planera och designa till att bygga, testa och felsöka en webbplats. Framför allt har jag fått mer erfarenhet av responsiv design, JavaScript och formulärvalidering. Jag har också fått en bättre förståelse för hur HTML, CSS och JavaScript fungerar tillsammans.

En sak jag har funderat på i efterhand är hur mycket tid jag lade på designen innan jag ens började koda. Arbetet med wireframes drog ut så mycket på tiden att jag till slut valde att rita dem för hand för att komma vidare. Framför allt var det mockuperna som tog betydligt mer tid än jag hade räknat med. Om jag skulle göra om projektet hade jag nog hållit designen lite enklare från början och i stället fortsatt utveckla den under tiden jag byggde webbplatsen. Då hade jag förmodligen kunnat komma i gång med kodningen tidigare utan att slutresultatet blivit sämre.

Från början hade jag ju tänkt göra en mer personlig webbplats för min egen musik, men fick sedan ändra inriktningen så att den passade uppgiften. Jag har däremot fortfarande planer på att använda webbplatsen som grund för min egen musikkanal längre fram. Mycket av designen och strukturen passar redan för det, så jag skulle kunna bygga vidare på den och anpassa innehållet för att visa min egen musik, samla mina projekt och länka till mina olika kanaler.

Det finns fortfarande saker jag skulle vilja förbättra och utveckla, men jag är nöjd med det färdiga resultatet. Webbplatsen fungerar som jag hade tänkt och uppfyller målen med projektet. Samtidigt har jag fått med mig både nya kunskaper och en bra grund att fortsätta bygga vidare på.

Källförteckning

1. Mittuniversitetet. Webbens grunder och introduktion till HTML [föreläsningsmaterial]. Kursen Webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript; 2026.
2. Mozilla Developer Network. HTML elements reference [Internet]. Mozilla; [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements
3. Mittuniversitetet. Responsivitet, layout och positionering [föreläsningsmaterial]. Kursen Webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript; 2026.
4. Mittuniversitetet. DOM, events och formulärhantering [föreläsningsmaterial]. Kursen Webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript; 2026.
5. Mittuniversitetet. Formulär, tabeller och tillgänglighet [föreläsningsmaterial]. Kursen Webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript; 2026.
6. Chacon S, Straub B. Pro Git: Branching Workflows [Internet]. Git; [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branching-Workflows
7. Mittuniversitetet. Validering, felhantering och storage [föreläsningsmaterial]. Kursen Webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript; 2026.
8. World Wide Web Consortium. W3C HTML Checker / Markup Validation Service [Internet]. W3C; [citerad 2026-10-27]. Tillgänglig från: The W3C Markup Validation Service
9. World Wide Web Consortium. W3C CSS Validation Service [Internet]. W3C; [citerad 2026-10-27]. Tillgänglig från: W3C:s CSS-valideringstjänst